Analisi I modulo — Scheda di esercizi n. 3
14 Ottobre 2026 — Compito n. 00007

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data.
Per selezionare una casella, annerirla completamente: ■ (non ☒ o ☑).

Nome: _____ **DSA:** ☐

Cognome: _____

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

DSA: svolgere 1A, 1B, 1D, 2A, 2C, 2D, 3B, 3D, 4A, 4B, 4D, 5b, 5d, 6a, 6b, 6c.

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
F	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Punti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	!!	1	1	1	!!	1	1

1) Sia

$$E = \left\{ \frac{6}{n}\,,\ n \geq 1 \right\}.$$

1A) L'insieme E non è un intervallo.
1B) L'insieme E è limitato.
1C) Non esiste il massimo di E.
1D) Non esiste il minimo di E.

2) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : \sin(10\,x) > 0\} \cap [0, \pi]\,.$$

2A) L'insieme E non è un intervallo.
2B) L'insieme E è limitato.
2C) Si ha $\sup(E) < \pi$.
2D) Si ha $\inf(E) > 0$.

Docente
☐ Aiello [A, L]
☐ Orsina [M, Z]

3) Si consideri la successione

$$a_n = \frac{8\,n+1}{2\,n+1}\,, \qquad n \in \mathbb{N}\,.$$

3A)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0\,.$$

!! 3B)

$$\lim_{n\to+\infty} [a_{n+1} - a_n] = 0\,.$$

3C)

$$\lim_{n\to\infty} n\,[a_{n+1} - a_n] = +\infty\,.$$

3D)

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\,[a_{n+1} - a_n] = 3/2\,.$$

4) Siano $A > 0$, $B > 0$ e

$$a_n = \frac{A\,n^2+1}{B\,n^2+1}\,, \qquad n \in \mathbb{N}\,.$$

4A) La successione a_n diverge positivamente.
!! 4B) Se $A = 18$ e $B = 11$, la successione a_n è monotona decrescente.
4C) Se $A = 10$ e $B = 15$, la successione a_n è monotona decrescente.
4D) Se $A = 13$ e $B = 6$, esiste il massimo dell'insieme

$$E = \{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\}\,.$$

Gira pagina! ⟶

☐ La risposta alla domanda **3B** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

☐ La risposta alla domanda **4B** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

Esercizio 5			
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

---

5) Si calcolino i seguenti limiti.

(a - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{11n^2+6n+9}{6n^2+7n+6}\,.$$

(b - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^7-2}{8-3\,n^3}\,.$$

(c - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{7^n+n^{11}}{7\cdot 7^n+8}\,.$$

(d - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{10}\,6^n}{8^n+n^2}\,.$$

Esercizio 6			
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

---

6) Sia

$$a_n = \frac{4 \cdot 7^n + 15}{7^n + 4} \, .$$

(a - 2 pt) Si dimostri che la successione $\{a_n\}$ è limitata.
(b - 2 pt) Si dimostri che la successione $\{n^4 \, a_n\}$ è illimitata superiormente.

(c - 2 pt) Si dimostri che si ha

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \sup(\{a_n \, , \; n \in \mathbb{N}\}) \, .$$

(d - 2 pt) Si calcoli il minimo della successione $\{a_n\}$.

Soluzioni del compito 00007

1) Sia

$$E = \left\{ \frac{6}{n}\,,\ n \geq 1 \right\}.$$

1A) L'insieme E non è un intervallo.

Vero: Per definizione, $b = \frac{6}{1} = 6$ e $a = \frac{6}{2} = 3$ appartengono ad E. Se consideriamo il numero

$$x = \frac{a+b}{2} = \frac{3+6}{2} = \frac{9}{2}\,,$$

si vede facilmente che non appartiene ad E. Infatti, risolvendo l'equazione

$$\frac{6}{n} = \frac{9}{2}\,,$$

si trova

$$n = \frac{3}{4}\,,$$

che non è un numero intero. Abbiamo quindi trovato a e b in E tali che $[a, b]$ non è tutto contenuto in E, e quindi E non è un intervallo.

1B) L'insieme E è limitato.

Vero: Dato che

$$0 < \frac{6}{n} \leq \frac{6}{1} = 6\,, \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,$$

l'insieme E è contenuto nell'intervallo $(0, 6]$, ed è quindi limitato.

1C) Non esiste il massimo di E.

Falso: Dato che

$$\frac{6}{n} \leq \frac{6}{1} = 6\,, \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,$$

il numero $x = 6$ è più grande di tutti gli elementi di E. Dato che appartiene ad E, si ha che il massimo di E esiste, e vale 6.

1D) Non esiste il minimo di E.

Vero: Supponiamo che esista il minimo di E, ovvero un numero reale m della forma $\frac{6}{\overline{n}}$, per qualche intero $\overline{n} \geq 1$, con la proprietà che $m \leq y$ per ogni y in E. Se, però, scegliamo

$$y = \frac{6}{\overline{n}+1}\,,$$

abbiamo che y appartiene ad E (per definizione), e che

$$y = \frac{6}{\overline{n}+1} < \frac{6}{\overline{n}} = m\,,$$

contraddicendo la minimalità di m.

---

2) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : \sin(10\,x) > 0\} \cap [0, \pi]\,.$$

Ricordando che $\sin(y) > 0$ se e solo se

$$2k\,\pi < y < (2k+1)\,\pi\,, \qquad \text{per qualche } k \text{ in } \mathbb{Z}\,,$$

si ha $\sin(10\,x) > 0$ se e solo se

$$2k\,\pi < 10\,x < (2k+1)\,\pi \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{2k}{10}\,\pi < x < \frac{2k+1}{10}\,\pi\,, \qquad \text{per qualche } k \text{ in } \mathbb{Z}\,.$$

Se chiediamo, inoltre, che x appartenga a $[0, \pi]$, allora k varia tra 0 e 4. Infatti, se $k < 0$ e

$$\frac{2k}{10}\,\pi < x < \frac{2k+1}{10}\,\pi\,,$$

allora $x < 0$ e quindi non appartiene a $[0, \pi]$, mentre se $k \geq 5$ e

$$\frac{2k}{10}\,\pi < x < \frac{2k+1}{10}\,\pi\,,$$

allora $x > \pi$ (e quindi non è in $[0, \pi]$. In definitiva, si ha

$$E = \bigcup_{k=0}^{4} \left(\frac{2k\,\pi}{10}, \frac{(2k+1)\,\pi}{10} \right) = \bigcup_{k=0}^{4} I_k\,. \tag{1}$$

2A) L'insieme E non è un intervallo.

Vero: Come si vede dalla (1), E è l'unione di 5 intervalli disgiunti, e quindi non è un intervallo. Per vederlo meglio,

$$E = \left(0, \frac{\pi}{10}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{10}, \frac{3\,\pi}{10}\right) \cup \left[\bigcup_{k=2}^{4} \left(\frac{2k\,\pi}{10}, \frac{(2k+1)\,\pi}{10} \right) \right],$$

e quindi in E non c'è alcun numero reale x tale che

$$0 < a = \frac{\pi}{20} < \frac{\pi}{10} \leq x \leq \frac{2\pi}{10} < \frac{5\pi}{20} = b < \frac{3\pi}{10}\,,$$

con a e b appartenenti ad E.

2B) L'insieme E è limitato.

Vero: Dalla definizione, si ha $E \subseteq [0, \pi]$, e quindi E è un insieme limitato.

2C) Si ha $\sup(E) < \pi$.

Vero: Dalla (1), si ha che l'intervallo "più a destra" che forma E è l'intervallo corrispondente a $k = 4$, ovvero l'intervallo

$$I_4 = \left(\frac{8\,\pi}{10}, \frac{9\,\pi}{10} \right).$$

Dato che $\sup(I_4) = \frac{9\,\pi}{10} < \pi$, si ha $\sup(E) = \sup(I_4) < \pi$.

2D) Si ha $\inf(E) > 0$.

Falso: Dalla (1), si ha che l'intervallo "più a sinistra" che forma E è l'intervallo corrispondente a $k = 0$, ovvero l'intervallo

$$I_0 = \left(0, \frac{\pi}{10} \right).$$

Dato che $\inf(I_0) = 0$, si ha $\inf(E) = \inf(I_0) = 0$.

---

3) Si consideri la successione

$$a_n = \frac{8\,n+1}{2\,n+1}\,, \qquad n \in \mathbb{N}\,.$$

Si ha

$$a_{n+1} - a_n = \frac{8\,(n+1)+1}{2\,(n+1)+1} - \frac{8\,n+1}{2\,n+1} = \frac{[8\,(n+1)+1]\,[2\,n+1] - [8\,n+1]\,[2\,(n+1)+1]}{(2\,(n+1)+1)\,(2\,n+1)}\,.$$

Sviluppando il numeratore, si ha

$$\begin{aligned}
&[8\,(n+1)+1]\,[2\,n+1] - [8\,n+1]\,[2\,(n+1)+1] \\
&\quad = 8\cdot 2\,n\,(n+1) + 8\,(n+1) + 2\,n + 1 \\
&\qquad -[8\cdot 2\,n\,(n+1) + 8\,n + 2\,(n+1) + 1] \\
&\quad = 8 - 2 = 6\,.
\end{aligned}$$

Sviluppando il denominatore, invece, si ha

$$(2\,(n+1)+1)\,(2\,n+1) = 4\,n\,(n+1) + 2\,(n+1) + 2\,n + 1 = 4n^2 + 8n + 3\,.$$

Pertanto,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{6}{4n^2 + 8n + 3}\,. \tag{1}$$

3A)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0\,.$$

Falso: Si ha

$$a_n = \frac{8\,n+1}{2\,n+1} = \frac{n}{n}\,\frac{8+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}} = \frac{8+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}}\,.$$

Dato che $\frac{1}{n}$ tende a zero, si ha, per i teoremi sui limiti,

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{8+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}} = \frac{8+0}{2+0} = 4 \neq 0\,.$$

3B)

$$\lim_{n\to+\infty} [a_{n+1} - a_n] = 0\,.$$

Vero: Dato che (si veda l'esercizio precedente) si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 4\,,$$

si ha anche

$$\lim_{n\to+\infty} a_{n+1} = 4\,.$$

Per i teoremi sui limiti, si ha allora

$$\lim_{n\to+\infty} [a_{n+1} - a_n] = 4 - 4 = 0\,.$$

3C)

$$\lim_{n\to\infty} n\,[a_{n+1} - a_n] = +\infty\,.$$

Falso: Dalla (1) si ha

$$\lim_{n\to+\infty} n\,[a_{n+1} - a_n] = \lim_{n\to+\infty} \frac{6\,n}{4n^2 + 8n + 3} = 0\,,$$

dato che è il limite del rapporto di due polinomi, con il grado del denominatore (2) maggiore del grado del numeratore (1).

3D)

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\,[a_{n+1}-a_n] = 3/2\,.$$

Vero: Dalla (1) si ha

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\,[a_{n+1}-a_n] = \lim_{n\to+\infty} \frac{6\,n^2}{4n^2+8n+3}\,.$$

Dato che si tratta del rapporto di due polinomi di secondo grado, il limite è il rapporto dei coefficienti dei termini di grado massimo, che sono 6 e 4. Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\,[a_{n+1}-a_n] = \frac{3}{2}\,.$$

---

4) Siano $A > 0$, $B > 0$ e

$$a_n = \frac{A\,n^2 + 1}{B\,n^2 + 1}\,, \qquad n \in \mathbb{N}\,.$$

Per studiare la monotonia di a_n, calcoliamo $a_{n+1} - a_n$. Si ha

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{A\,(n+1)^2 + 1}{B\,(n+1)^2 + 1} - \frac{A\,n^2 + 1}{B\,n^2 + 1} \\ &= \frac{[A\,(n+1)^2 + 1]\,[B\,n^2 + 1] - [B\,(n+1)^2 + 1]\,[A\,n^2 + 1]}{[B\,(n+1)^2 + 1]\,[B\,n^2 + 1]}\,. \end{aligned}$$

Osserviamo che il denominatore è sempre positivo (perché $B > 0$), e quindi si ha $a_{n+1} > a_n$ se e solo se

$$[A\,(n+1)^2 + 1]\,[B\,n^2 + 1] - [B\,(n+1)^2 + 1]\,[A\,n^2 + 1] > 0\,.$$

Sviluppando i prodotti si ha

$$A\,B\,(n+1)^2\,n^2 + A\,(n+1)^2 + B\,n^2 + 1 - [A\,B\,(n+1)^2\,n^2 + B\,(n+1)^2 + A\,n^2 + 1] > 0\,,$$

che diventa, dopo aver semplificato i termini uguali

$$A\,(n+1)^2 + B\,n^2 > B\,(n+1)^2 + A\,n^2\,.$$

Sviluppando i quadrati, si ha che deve essere

$$A\,n^2 + 2A\,n + A + B\,n^2 > B\,n^2 + 2B\,n + B + A\,n^2\,,$$

che è equivalente a

$$2A\,n + A > 2B\,n + B \qquad \Longleftrightarrow \qquad 2(A - B)\,n + A - B > 0\,,$$

e questa disuguaglianza è vera per ogni n in $\mathbb{N}$ se e solo se $A > B$. In definitiva,

(1) la successione a_n è monotona crescente se e solo se $A > B$.

4A) La successione a_n diverge positivamente.

Falso: Si ha

$$a_n = \frac{A\,n^2 + 1}{B\,n^2 + 1} = \frac{n^2}{n^2}\,\frac{A + \frac{1}{n^2}}{B + \frac{1}{n^2}} = \frac{A + \frac{1}{n^2}}{B + \frac{1}{n^2}}\,.$$

Dato che $\frac{1}{n^2}$ tende a zero, per i teoremi sui limiti si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{A + \frac{1}{n^2}}{B + \frac{1}{n^2}} = \frac{A + 0}{B + 0} = \frac{A}{B}\,,$$

che non è $+\infty$ perché $B \neq 0$ per ipotesi.

4B) Se $A = 18$ e $B = 11$, la successione a_n è monotona decrescente.

Falso: Dato che $A > B$, per la (1) la successione è monotona crescente.

4C) Se $A = 10$ e $B = 15$, la successione a_n è monotona decrescente.

Vero: Dato che $A < B$, per la (1) la successione è monotona decrescente.

4D) Se $A = 13$ e $B = 6$, esiste il massimo dell'insieme

$$E = \{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\}\,.$$

Falso: Dato che $A > B$, per la (1) la successione a_n è monotona crescente. Si ha quindi (si veda l'esercizio **4A**) che

$$\sup(E) = \sup(\{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\}) = \lim_{n\to+\infty} a_n = \frac{13}{6}\,.$$

Per dimostrare che l'estremo superiore non è un massimo, è sufficiente verificare che non esiste alcun valore di n tale che $a_n = \frac{13}{6}$. Risolvendo l'equazione, si ha

$$\frac{13\,n^2+1}{6\,n^2+1} = \frac{13}{6} \iff 6\,[13\,n^2+1] = 13\,[6\,n^2+1] \iff 78\,n^2+6 = 78\,n^2+13 \iff 6 = 13\,,$$

che è falsa. Si ha quindi che il numero $\frac{13}{6}$ non appartiene ad E, che quindi non ha massimo.

---

5) Si calcolino i seguenti limiti.

a)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{11n^2+6n+9}{6n^2+7n+6}\,.$$

Si tratta del limite del rapporto di polinomi dello stesso grado. Mettendo in evidenza n^2 al numeratore ed al denominatore, si ha

$$\frac{11n^2+6n+9}{6n^2+7n+6} = \frac{n^2}{n^2}\,\frac{11+\frac{6}{n}+\frac{9}{n^2}}{6+\frac{7}{n}+\frac{6}{n^2}} = \frac{11+\frac{6}{n}+\frac{9}{n^2}}{6+\frac{7}{n}+\frac{6}{n^2}}\,.$$

Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{11n^2+6n+9}{6n^2+7n+6} = \lim_{n\to+\infty} \frac{11+\frac{6}{n}+\frac{9}{n^2}}{6+\frac{7}{n}+\frac{6}{n^2}} = \frac{11+0+0}{6+0+0} = \frac{11}{6}\,.$$

---

b)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^7-2}{8-3\,n^3}\,.$$

Si tratta del limite del rapporto di polinomi, con il grado del numeratore maggiore del grado del denominatore. Mettendo in evidenza n^7 al numeratore e n^3 al denominatore, si ha

$$\frac{n^7-2}{8-3\,n^3} = \frac{n^7}{n^3}\,\frac{1-\frac{2}{n^7}}{\frac{8}{n^3}-3} = n^4\,\frac{1-\frac{2}{n^7}}{\frac{8}{n^3}-3}\,.$$

Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^7-2}{8-3\,n^3} = \lim_{n\to+\infty} n^4\,\frac{1-\frac{2}{n^7}}{\frac{8}{n^3}-3} = (+\infty)\cdot\left(\frac{1-0}{0-3}\right) = (+\infty)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\infty\,.$$

---

c)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{7^n+n^{11}}{7\cdot 7^n+8}\,.$$

Ricordando che 7^n diverge più velocemente di n^{11}, si ha

$$\frac{7^n+n^{11}}{7\cdot 7^n+8} = \frac{7^n}{7^n}\,\frac{1+\frac{n^{11}}{7^n}}{7+\frac{8}{7^n}} = \frac{1+\frac{n^{11}}{7^n}}{7+\frac{8}{7^n}}\,.$$

Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{7^n+n^{11}}{7\cdot 7^n+8} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1+\frac{n^{11}}{7^n}}{7+\frac{8}{7^n}} = \frac{1+0}{7+0} = \frac{1}{7}\,.$$

---

d)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{10}\,6^n}{8^n+n^2}\,.$$

Scriviamo la successione come segue:

$$\frac{n^{10}\,6^n}{8^n+n^2} = \frac{(\frac{4}{3})^n}{(\frac{4}{3})^n}\,\frac{n^{10}\,6^n}{8^n+n^2} = \frac{n^{10}}{(\frac{4}{3})^n}\,\frac{(\frac{4}{3})^n\cdot 6^n}{8^n+n^2} = \frac{n^{10}}{(\frac{4}{3})^n}\,\frac{8^n}{8^n+n^2}\,.$$

Pertanto,

$$0 \le \frac{n^{10}\,6^n}{8^n+n^2} = \frac{n^{10}}{(\frac{4}{3})^n}\,\frac{8^n}{8^n+n^2} \le \frac{n^{10}}{(\frac{4}{3})^n}\cdot 1 = \frac{n^{10}}{(\frac{4}{3})^n}\,.$$

Dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{10}}{(\frac{4}{3})^n} = 0\,,$$

per il teorema dei carabinieri si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{10}\,6^n}{8^n+n^2} = 0\,.$$

---

6) Sia

$$a_n = \frac{4 \cdot 7^n + 15}{7^n + 4}\,.$$

a) Si dimostri che la successione $\{a_n\}$ è limitata.

Si ha

$$0 \le a_n = \frac{4 \cdot 7^n + 15}{7^n + 4} = \frac{4 \cdot 7^n + 16 - 1}{7^n + 4} = \frac{4\,(7^n + 4) - 1}{7^n + 4} = 4 - \frac{1}{7^n + 4} \le 4\,,$$

e quindi la successione $\{a_n\}$ è limitata.
In alternativa, si ha

$$a_n = \frac{4 \cdot 7^n + 15}{7^n + 4} = \frac{7^n}{7^n}\,\frac{4 + \frac{15}{7^n}}{1 + \frac{4}{7^n}} = \frac{4 + \frac{15}{7^n}}{1 + \frac{4}{7^n}}\,.$$

Pertanto, dato che sia $\frac{15}{7^n}$ che $\frac{4}{7^n}$ tendono a zero, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{4 + \frac{15}{7^n}}{1 + \frac{4}{7^n}} = \frac{4 + 0}{1 + 0} = 4\,.$$

Dato che la successione a_n tende ad un limite finito, è limitata.

---

b) Si dimostri che la successione $\{n^4\, a_n\}$ è illimitata superiormente.

Dato che la successione a_n converge ad 4 per l'esercizio **a)**, la successione $n^4\, a_n$ diverge a più infinito, ed è dunque illimitata superiormente.

---

c) Si dimostri che si ha

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \sup(\{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\})\,.$$

Dimostriamo che la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente. Si ha

$$a_{n+1} \ge a_n \quad \iff \quad \frac{4 \cdot 7^{n+1} + 15}{7^{n+1} + 4} \ge \frac{4 \cdot 7^n + 15}{7^n + 4}\,,$$

e l'ultima disuguaglianza è equivalente a

$$(4 \cdot 7^{n+1} + 15)\,(7^n + 4) \ge (4 \cdot 7^n + 15)\,(7^{n+1} + 4)\,.$$

Sviluppando i prodotti, si ha che deve essere

$$4 \cdot 7^{2n+1} + 16 \cdot 7^{n+1} + 15 \cdot 7^n + 60 \ge 4 \cdot 7^{2n+1} + 16 \cdot 7^n + 15 \cdot 7^{n+1} + 60\,,$$

che, semplificando, è equivalente a

$$(16 - 15) \cdot 7^{n+1} \ge (16 - 15) \cdot 7^n \quad \iff \quad 7^{n+1} \ge 7^n\,,$$

che è vera. Pertanto, la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente e quindi

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \sup(\{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\})\,.$$

---

d) Si calcoli il minimo della successione $\{a_n\}$.

Dato che per l'esercizio **c)** la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente, si ha

$$a_n \ge a_0 = \frac{4 \cdot 7^0 + 15}{7^0 + 4} = \frac{4 + 15}{1 + 4} = \frac{19}{5}\,, \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,$$

e quindi

$$\min(\{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\}) = a_0 = \frac{19}{5}\,.$$
